中学2年 数学	**小テスト**　時間 10分 範囲 1節〜2節（ドリル5枚） **1章 式の計算**	月　日 名前	点数 ／100

答えは答えの欄に書きましょう。とちゅうの式を書く問題は、式も見ます。

1 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 単項式 $-4x^2y$ の次数を答えなさい。

答え

(2) 多項式 $4a^2b^2-a+3$ の次数を答えなさい。

答え

(3) $2a^2+5a-3a^2-a$ を計算しなさい。

答え

2 次の計算をしなさい。（各7点）

(1) $(3a-2b)-(a-6b)$

答え

(2) $2(x+3y)-3(2x-y)$

答え

(3) $(8a-12b)\div(-4)$

答え

3 次の計算をしなさい。（各7点）

(1) $(-2a)^2\times(-3b)$

答え

(2) $12x^2y\div(-3x)$

答え

(3) $6a^2\times4b\div(8a)$

答え

4 次の等式を、〔 〕内の文字について解きなさい。（各9点）

(1) $2x-2y=10$ 〔y〕

答え

(2) $m=\dfrac{a+b}{2}$ 〔b〕

答え

5 文字式を使って、次のことがらを説明します。n は整数とします。（(1) 15点　(2) 10点）

(1) 連続する3つの奇数の和は3の倍数になります。

〔説明〕 連続する3つの奇数を $2n+1$、（ア）、$2n+5$ と表すと、

和は $(2n+1)+$（ア）$+(2n+5)=$（イ）$=3$（ウ） となる。

（ウ）は整数だから、和は3の倍数である。

空らん（ア）〜（ウ）にあてはまる式を、記号をつけて答えなさい。

答え

(2) 連続する3つの整数で、最小の数と最大の数の和は、真ん中の数の2倍になります。このことを、文字式を使って説明しなさい。

© School Stock

答え

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル5枚）

1章 式の計算　答え

表の面と並べて、丸をつけましょう

くわしい考え方は、解説の面にあります

赤い字が答えです。とちゅうの式を書く問題は、解説の面で式も確かめましょう。

1 次の問いに答えなさい。（各5点）

(1) 単項式 $-4x^2y$ の次数を答えなさい。

答え **3**

(2) 多項式 $4a^2b^2-a+3$ の次数を答えなさい。

答え **4**

(3) $2a^2+5a-3a^2-a$ を計算しなさい。

答え **$-a^2+4a$**

2 次の計算をしなさい。（各7点）

(1) $(3a-2b)-(a-6b)$

答え **$2a+4b$**

(2) $2(x+3y)-3(2x-y)$

答え **$-4x+9y$**

(3) $(8a-12b)\div(-4)$

答え **$-2a+3b$**

3 次の計算をしなさい。（各7点）

(1) $(-2a)^2\times(-3b)$

答え **$-12a^2b$**

(2) $12x^2y\div(-3x)$

答え **$-4xy$**

(3) $6a^2\times4b\div(8a)$

答え **$3ab$**

4 次の等式を、〔 〕内の文字について解きなさい。（各9点）

(1) $2x-2y=10$　〔y〕

答え **$y=x-5$**

(2) $m=\dfrac{a+b}{2}$　〔b〕

答え **$b=2m-a$**

5 文字式を使って、次のことがらを説明します。n は整数とします。（(1) 15点　(2) 10点）

(1) 連続する3つの奇数の和は3の倍数になります。

〔説明〕 連続する3つの奇数を $2n+1$、（ア）、$2n+5$ と表すと、

和は $(2n+1)+$（ア）$+(2n+5)=$（イ）$=3$（ウ） となる。

（ウ）は整数だから、和は3の倍数である。

空らん（ア）〜（ウ）にあてはまる式を、記号をつけて答えなさい。

答え **ア$2n+3$　イ$6n+9$　ウ$2n+3$**

(2) 連続する3つの整数で、最小の数と最大の数の和は、真ん中の数の2倍になります。このことを、文字式を使って説明しなさい。

答えは解説の面で確かめましょう

© School Stock

解答解説

中学2年 数学　小テスト　範囲 1節〜2節（ドリル5枚）

1章 式の計算　答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 単項式と多項式 （各5点）

見直すドリル　単項式と多項式①（1節）

(1) $-4x^2y$ の次数　**3**

- 次数は、かけ合わされている文字の個数です。
- x が2個、y が1個なので、次数は 3 です。

(2) $4a^2b^2-a+3$ の次数　**4**

- 多項式の次数は、各項の次数のうち、いちばん大きいものです。
- 各項の次数は、$4a^2b^2$ が4、$-a$ が1、3 が0 なので、次数は 4 です。

(3) 同類項をまとめる　**$-a^2+4a$**

- 同類項どうしを、それぞれまとめます。
  $=(2-3)a^2+(5-1)a$
  $=-a^2+4a$

2 多項式の加法と減法 （各7点）

見直すドリル　単項式と多項式①（1節）・多項式の計算①（1節）

(1) $(3a-2b)-(a-6b)$　**$2a+4b$**

- ひくかっこの中は、符号を変えてはずします。
  $=3a-2b-a+6b$
  $=2a+4b$

(2) かっこをはずす　**$-4x+9y$**

- 分配法則でかっこをはずして、同類項をまとめます。
  $=2x+6y-6x+3y$
  $=-4x+9y$

(3) 多項式÷数　**$-2a+3b$**

- かっこの中の各項を、−4でわります。
  $8a\div(-4)=-2a$
  $-12b\div(-4)=3b$

3 単項式の乗法と除法 （各7点）

見直すドリル　単項式の乗法と除法①（1節）

(1) $(-2a)^2\times(-3b)$　**$-12a^2b$**

- 累乗を先に計算します。
  $(-2a)^2=4a^2$
  $4a^2\times(-3b)=-12a^2b$

(2) $12x^2y\div(-3x)$　**$-4xy$**

- 係数どうし、文字どうしでわります。
  $12\div(-3)=-4$
  $x^2\div x=x$
- よって、答えは $-4xy$ です。

(3) $6a^2\times4b\div(8a)$　**$3ab$**

- 先にかけ算をしてから、わり算をします。
  $6a^2\times4b=24a^2b$
  $24a^2b\div(8a)=3ab$

4 等式の変形 （各9点）

見直すドリル　等式の変形①（2節）

(1) $2x-2y=10$ を y について　**$y=x-5$**

- $2x$ を右辺に移項します。
  $-2y=10-2x$
- 両辺を −2 でわります。
  $y=x-5$

(2) $m=\dfrac{a+b}{2}$ を b について　**$b=2m-a$**

- 両辺に2をかけて、分母をはらいます。
  $2m=a+b$
- a を移項して、左辺と右辺を入れかえます。
  $b=2m-a$

5 文字式を使った説明 (1) 15点　(2) 10点

見直すドリル　文字式で説明する①（2節）

(1) 連続する3つの奇数の和

ア $2n+3$　イ $6n+9$　ウ $2n+3$

- （ア）は、$2n+1$ の次の奇数なので、2 をたして $2n+3$ です。
  $(2n+1)+(2n+3)+(2n+5)=6n+9$
  $=3(2n+3)$
- よって（イ）は $6n+9$、（ウ）は $2n+3$ です。（ウ）は整数だから、和は3の倍数です。

(2) 最小と最大の和　**真ん中の数の2倍になる**

- 連続する3つの整数を n、$n+1$、$n+2$ と表します。最小の数は n、最大の数は $n+2$、真ん中の数は $n+1$ です。
- 最小の数と最大の数の和は、次のようになります。
  $n+(n+2)=2n+2$
  $=2(n+1)$
- $2(n+1)$ は、真ん中の数 $n+1$ の2倍です。したがって、最小の数と最大の数の和は、真ん中の数の2倍になります。

まちがえやすいところ

- ひくかっこをはずすときは、かっこの中のすべての項の符号を変えます。
- 説明は、整数を文字で表し、式を2(…)や3(…)の形にして、倍数や奇数・偶数であることを言います。

点数を見て、次にすること

80点以上　次の章へ進みましょう。まちがえた問題は、解説を読んでもう一度解きます。

60〜79点　まちがえた大問の「見直すドリル」を、もう一度解きましょう。

59点まで　この章のドリルを、はじめから順に解き直してから、もう一度このテストを解きましょう。

© School Stock